

Sistemas Multiagente

Teoría de juegos Juegos ordinales de una jugada

Sergio Yovine

Universidad ORT Uruguay

yovine@ort.edu.uy

20 de marzo de 2025

Juegos ordinales de una jugada (matriciales simultáneos)

Split or Steal

Sarah vs Steve



		Steven	
		Split	Steal
Sarah	Split	Sarah gets \$50,000 Steven gets \$50,000	Sarah gets nothing Steven gets \$100,000
	Steal	Sarah gets \$100,000 Steven gets nothing	Sarah gets nothing Steven gets nothing

<https://www.facebook.com/Britishumour/videos/1127818344236313/>

Modelo de un juego

- ▶ Marco de juego
 - ▶ Jugadores (agentes): $p \in P = \{1, \dots, n\}$
 - ▶ Acciones de cada jugador: A_p
 - ▶ Acciones conjuntas¹: $A = \prod_{p \in P} A_p = A_1 \times \dots \times A_n$
- ▶ Utilidad (recompensa): $R : P \times A \rightarrow \mathbb{R}$

La función de utilidad es una *representación del orden* de **preferencias** de cada jugador sobre los *resultados* de las acciones conjuntas.

$a \succ_p b$: p **prefiere** el resultado de a al de b

$a \succeq_p b$: para p el resultado de a **es mejor o igual** que el de b

$a \sim_p b$: p es **indiferente entre** a y b ($a \succeq_p b \wedge b \succeq_p a$)

¹En teoría de juegos se las suele llamar *perfiles*

Ejemplo: Sarah vs Steve

- ▶ Jugadores (agentes): $p \in P = \{\text{Sarah}, \text{Steve}\}$
- ▶ Acciones de cada jugador: $A_{\text{Sarah}} = A_{\text{Steve}} = \{\text{Split}, \text{Steal}\}$
- ▶ Utilidad (recompensa):

		Steve						
		Split	Steal	A_{Sarah}	Split	Split	Steal	Steal
Sarah	Split	3 4	2 1	A_{Steve}	Split	Steal	Split	Steal
	Steal	4 3	2 2		3	2	4	2
					4	1	3	2

- ▶ Sarah es *avara* (prefiere más plata a menos) y *egoista* (se enfoca en lo que ella recibe):

$(\text{Steal}, \text{Split}) \succ_{\text{Sarah}} (\text{Split}, \text{Split}) \succ_{\text{Sarah}} (\text{Split}, \text{Steal}) \sim_{\text{Sarah}} (\text{Steal}, \text{Steal})$

- ▶ Steve es *equitativo* (prefiere repartir en partes iguales) y *benevolente* (prefiere que Sarah se lleve algo a que no se lleve nada):

$(\text{Split}, \text{Split}) \succ_{\text{Steve}} (\text{Steal}, \text{Split}) \succ_{\text{Steve}} (\text{Steal}, \text{Steal}) \succ_{\text{Steve}} (\text{Split}, \text{Steal})$

Actuar racionalmente

- ▶ El jugador p elige la acción que **maximiza** su *beneficio esperado*, de acuerdo a sus preferencias, capturadas por la *utilidad*, que definen sus **incentivos** y **objetivos**
- ▶ Ejemplo: Sarah vs Steve
 - ▶ Sarah: *Steal*
 - ▶ Steve: *Split*
- ▶ Resolver el juego consiste en encontrar tales acciones

Estrategias puras o determinísticas

- ▶ Estrategia (policy) conjunta **pura** o **determinística**:

$$\pi \in A$$

- ▶ Notación

- ▶ $p \in P$, $-p = P \setminus \{p\}$ es el conjunto de los otros jugadores
- ▶ $\pi_p \in A_p$ es la estrategia pura (acción) del jugador $p \in P$
- ▶ $\pi_{-p} \in A_{-p}$ son las estrategias del resto de los jugadores
- ▶ $\pi = (\pi_p, \pi_{-p})$
- ▶ $R_p(\pi) = R(p, \pi) \in \mathbb{R}$ es la recompensa

Dominancia

- ▶ π_p **domina estrictamente** a π'_p :

$$\pi_p \supset \pi'_p \text{ si para toda } \pi_{-p}, R_p(\pi_p, \pi_{-p}) > R_p(\pi'_p, \pi_{-p})$$

- ▶ π_p **domina débilmente** a π'_p : $\pi_p \supseteq \pi'_p$ si

- ▶ para toda π_{-p} , $R_p(\pi_p, \pi_{-p}) \geq R_p(\pi'_p, \pi_{-p})$, y

- ▶ existe π_{-p} , tal que $R_p(\pi_p, \pi_{-p}) > R_p(\pi'_p, \pi_{-p})$

- ▶ π_p **es equivalente** a π'_p :

$$\pi_p \equiv \pi'_p \text{ si para toda } \pi_{-p}, R_p(\pi_p, \pi_{-p}) = R_p(\pi'_p, \pi_{-p})$$

Dominancia

- ▶ π_p es una estrategia **estrictamente dominante** si para toda π'_p ,
 $\pi_p \sqsupset \pi'_p$:

Ejemplo: **Steve**: *Split* $\sqsupset$ *Steal*

- ▶ π_p es una estrategia **débilmente dominante** si para toda π'_p , $\pi_p \sqsupseteq \pi'_p$
o $\pi_p \equiv \pi'_p$

Ejemplo: **Sarah**: *Steal* $\sqsupseteq$ *Split*

Dominancia: ejemplo

	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>
<i>A</i>	3 ...	2 ...	1 ...
<i>B</i>	2 ...	1 ...	0 ...
<i>C</i>	3 ...	2 ...	1 ...
<i>D</i>	2 ...	0 ...	0 ...

Dominancia: Equilibrio dominante

Una estrategia conjunta π es un **equilibrio dominante** si para todo jugador $p \in P$, π_p es una estrategia dominante.

Ejemplo: Sarah vs Steve

		Steve	
		Split	Steal
Sarah	Split	3 4	2 2
	Steal	4 3	2 1

Sarah:

$Steal \sqsupseteq Split$

Steve:

$Split \sqsupseteq Steal$

$(Steal, Split)$ es un **equilibrio dominante**

Equilibrio dominante iterado

- ▶ En muchos juegos no existen estrategias dominantes ... pero existen estrategias dominadas.

		Player 2		
		L	C	R
Player 1	U	1,1	2,0	2,2
	M	0,3	1,5	4,4
	D	2,4	3,6	3,0

Conocimiento común

No importa lo que haga 2, un jugador 1 racional nunca jugará U ($D \sqsupset U$).

Si 2 sabe que 1 no jugará U , entonces 2 jugará C .

Si 1 sabe que 2 sabe que 1 no jugará U , entonces 1 sabe que 2 jugará C .
Entonces 1 jugará D .

Idea: eliminar las estrategias dominadas iterativamente.

Equilibrio dominante iterado

- ▶ IDSDS: Eliminación iterada de estrategias estrictamente dominadas

	L	C	R
U	1/1	2/0	2/2
M	0,3	1,5	4,4
D	2,4	3,6	3,0

(a)

	L	C	R
U	1/1	2/0	2/2
M	0/3	1,5	4/4
D	2/4	3,6	3/0

(b)

	L	C	R
U	1/1	2/0	2/2
M	0/3	1/5	4/4
D	2/4	3,6	3/0

(c)

(D, C) es un **equilibrio estrictamente dominante iterado**.

- ▶ IDWDS: Eliminación iterada de estrategias débilmente dominadas (tarea)

Equilibrio de Nash

- ▶ En muchos juegos no existen estrategias dominantes ni dominadas.
- ▶ **Idea:** Estrategia **conjunta** en la que **ningún** jugador tiene incentivo para cambiar **unilateralmente**.

	L	C	R
T	2,2	-1,1	1,0
M	1,-1	0,0	1,-2
B	0,1	2,-1	-2,3

El Equilibrio de Nash (EN) es (T, L) .

Fun: A Beautiful Mind - Bar Scene.

Equilibrio de Nash

- Mejor respuesta:

$$BR_p(\pi_{-p}) = \{\pi_p \mid \forall \pi'_p. R_p(\pi_p, \pi_{-p}) \geq R_p(\pi'_p, \pi_{-p})\}$$

- Equilibrio de Nash:

$$\forall p. \pi_p \in BR_p(\pi_{-p})$$

Ejemplo:

	L	C	R
T	<u>2</u> , <u>2</u>	-1,1	1,0
M	1,-1	0, <u>0</u>	<u>1</u> ,-2
B	0,1	<u>2</u> ,-1	-2, <u>3</u>

El Equilibrio de Nash (EN) es (T, L) .

Equilibrio de Nash: interpretaciones posibles

No regret Ningún agente puede hacer algo mejor dadas las acciones del resto de los agentes

Self-enforcing agreement Si hubieran llegado a un acuerdo no vinculante previamente, lo cumplirían sí y solo sí es un EN

Viable recommendation Si una tercera parte hubiera hecho una recomendación, los agentes la seguirían sí y solo sí es un EN

Transparent reasoning Si los agentes son igualmente racionales (conocimiento común) llegan a la misma conclusión

Equilibrio de Nash: puede haber varios

	L	C	R
U	<u>5</u> ,1	2,0	2, <u>2</u>
M	0,4	1, <u>5</u>	<u>4</u> , <u>5</u>
D	2,4	<u>3</u> , <u>6</u>	1,0

(D, C) y (M, R) son **equilibrios de Nash**

- ▶ $D \in BR_1(C)$ y $C \in BR_2(D)$
- ▶ $M \in BR_1(R)$ y $R \in BR_2(M)$

Equilibrio de Nash: puede no haber ninguno

- **Matching pennies:** No tiene equilibrio de Nash (en estrategias puras).

		Player 2	
		H	T
Player 1	H	1 0	0 1
	T	0 1	1 0

Resumen

- ▶ Dos agentes que actúan en simultáneo
- ▶ Las recompensas como medio para ordenar las preferencias
- ▶ Observabilidad completa de acciones y recompensas
- ▶ Conocimiento común
- ▶ (Concepto de) solución (racional): equilibrio de Nash.
- ▶ Problemas subsistentes
 1. Puede haber más de uno ...
 2. Puede no haber ninguno.
 3. ¿Se puede aprender?

Veremos 2 y 3 en la próxima clase.

Lectura recomendada

- ▶ S. V. Albrecht, F. Christianos and L. Schäfer. Multi-Agent Reinforcement Learning: Foundations and Modern Approaches. MIT Press, 2024. Chapter 3. Secs. 1-2.
- ▶ G. Bonanno. Game Theory, 2nd ed. 2018. Chapter 2. Secs. 1-2, 5-6.
- ▶ Y. Bauman. Quantum Microeconomics with Calculus. 2009. Chapter 11. Ejercicios p. 114.